

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Основы программной инженерии
Лабораторная работа № 3
Вариант: 4129

Выполнили:

Вильданов Ильнур Наилевич
Бондарев Алексей Михайлович
Группа №Р3212

Проверил:

Лазеев Сергей Максимович

Санкт-Петербург
2025 г.

Текст задания

Написать сценарий для утилиты [Apache Ant](#), реализующий компиляцию, тестирование и упаковку в jar-архив кода проекта из [лабораторной работы №3](#) по дисциплине "Веб-программирование".

Каждый этап должен быть выделен в отдельный блок сценария; все переменные и константы, используемые в сценарии, должны быть вынесены в отдельный файл параметров; MANIFEST.MF должен содержать информацию о версии и о запуске класса.

Сценарий должен реализовывать следующие цели (targets):

1. **compile** -- компиляция исходных кодов проекта.
2. **build** -- компиляция исходных кодов проекта и их упаковка в исполняемый jar-архив. Компиляцию исходных кодов реализовать посредством вызова цели **compile**.
3. **clean** -- удаление скомпилированных классов проекта и всех временных файлов (если они есть).
4. **test** -- запуск junit-тестов проекта. Перед запуском тестов необходимо осуществить сборку проекта (цель **build**).
5. **music** - воспроизведение музыки по завершению сборки (цель **build**).
6. **diff** - осуществляет проверку состояния рабочей копии, и, если изменения касаются классов, указанных в файле параметров выполняет commit в репозитории svn.

Реализация

build.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project name="Lab3Web" default="build" basedir=".">
  <property file="build.properties"/>

  <target name="compile">
    <echo message="Компиляция Java-исходников..."/>
    <mkdir dir="${classes.dir}"/>
    <javac srcdir="${src.dir}" destdir="${classes.dir}"
      includeantruntime="false" release="17">
      <classpath>
        <fileset dir="${lib.dir}" includes="**/*.jar"/>
      </classpath>
    </javac>
  </target>

  <target name="build" depends="compile">
    <echo message="Сборка WAR файла..."/>
    <mkdir dir="${dist.dir}"/>
    <war destfile="${dist.dir}/${war.name}" webxml="${webapp.dir}/WEB-INF/web.xml">
      <classes dir="${classes.dir}"/>
      <lib dir="${lib.dir}"/>
      <fileset dir="${webapp.dir}">
        <exclude name="WEB-INF/web.xml"/>
      </fileset>
    </war>
  </target>

  <target name="clean">
    <echo message="Очистка сборки..."/>
    <delete dir="build"/>
  </target>

  <target name="test" depends="build">
    <echo message="Запуск JUnit5 тестов..."/>
    <mkdir dir="${test.classes.dir}"/>
    <javac srcdir="${test.dir}"
      destdir="${test.classes.dir}"
```

```

        includeAntRuntime="false"
        release="17">
    <classpath>
        <pathelement location="${classes.dir}"/>
        <fileset dir="${lib.dir}" includes="**/*.jar"/>
    </classpath>
</javac>

    <java jar="${junit5.console.jar}"
        fork="true"
        failonerror="true">
        <arg value="--class-path"/>
        <arg path="${classes.dir}:${test.classes.dir}:${lib.dir}/*"/>
        <arg value="--scan-class-path"/>

        <arg line="--reports-dir=${reports.dir}"/>
    </java>
</target>

<target name="music" depends="build">
    <echo message="Воспроизведение музыки..."/>
    <exec executable="open">
        <arg value="${music.file}"/>
    </exec>
</target>

<target name="diff">
    <exec executable="svn" outputproperty="svn.status.output"
failonerror="true">
        <arg value="status"/>
    </exec>

    <echo message="=== SVN status ===&#10;${svn.status.output}"/>

    <condition property="has.changes">
        <not>
            <equals arg1="${svn.status.output}" arg2=""/>
        </not>
    </condition>

    <fail unless="has.changes" message="Нет изменений в рабочей копии"/>

    <exec executable="svn" failonerror="true">
        <arg value="add"/>
        <arg value="--force"/>
        <arg value="."/>
    </exec>

    <exec executable="svn" failonerror="true">
        <arg value="commit"/>
        <arg value="-m"/>
        <arg value="Автокоммит изменений из Ant diff"/>
    </exec>
</target>
</project>

```

build.properties

```
src.dir=src/main/java
webapp.dir=src/main/webapp

classes.dir=build/classes
test.classes.dir=build/test-classes
dist.dir=build/libs
reports.dir=build/test-reports

lib.dir=lib
junit5.console.jar=${lib.dir}/junit-platform-console-standalone-1.10.2.jar
hamcrest.jar=${lib.dir}/hamcrest-core-1.3.jar
antcontrib.jar=${lib.dir}/ant-contrib-1.0b3.jar
cdi.api.jar=lib/jakarta.enterprise.cdi-api-4.0.1.jar

war.name=lab_3_web_ant.war

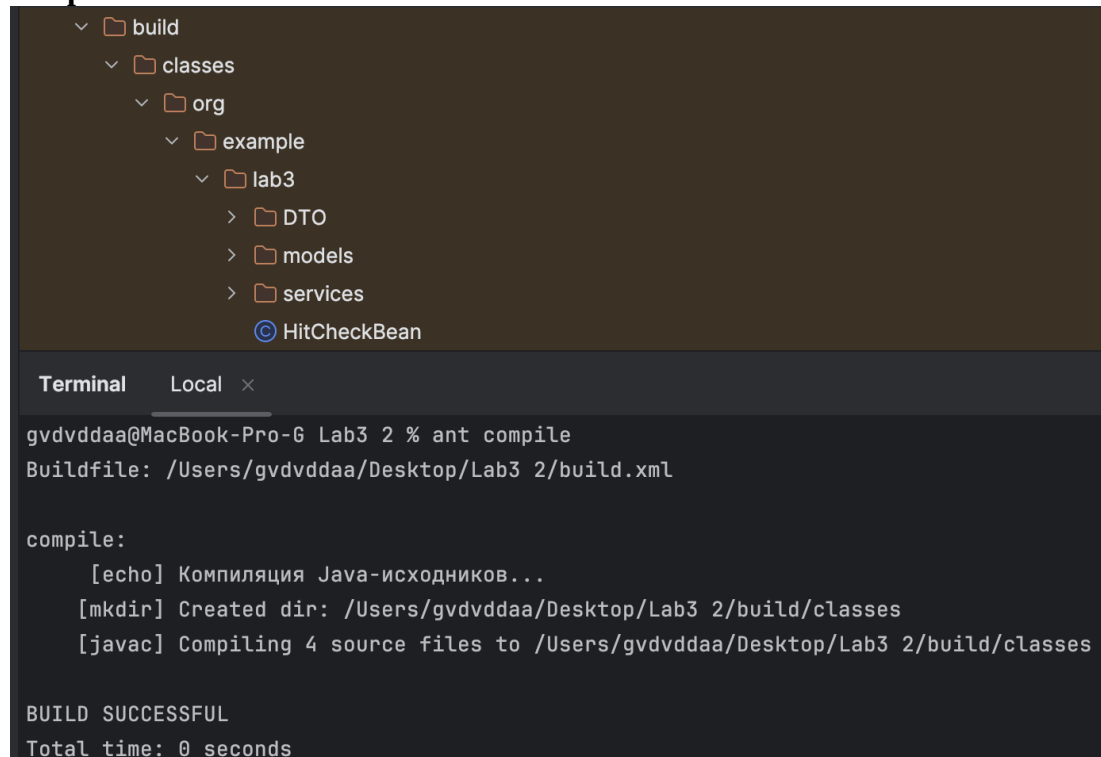
test.dir=src/test/java

music.file=music/sound.mp3

watched.dir=src/main/java/org/example/lab3
```

Результаты работы

compile



The screenshot shows an IDE interface. The top part displays a project tree with the following structure:

- build
 - classes
 - org
 - example
 - lab3
 - DTO
 - models
 - services
 - HitCheckBean

The bottom part shows a terminal window with the following output:

```
gvdvddaa@MacBook-Pro-6 Lab3 2 % ant compile
Buildfile: /Users/gvdvddaa/Desktop/Lab3 2/build.xml

compile:
    [echo] Компиляция Java-исходников...
    [mkdir] Created dir: /Users/gvdvddaa/Desktop/Lab3 2/build/classes
    [javac] Compiling 4 source files to /Users/gvdvddaa/Desktop/Lab3 2/build/classes

BUILD SUCCESSFUL
Total time: 0 seconds
```

build

```

  ▾ build
    ▾ classes
      ▾ org
        ▾ example
          ▾ lab3
            > DTO
            > models
            > services
            Ⓢ HitCheckBean
          ▾ libs
            lab_3_web_ant.war
```

Terminal Local x + ▾

```
gvdvddaa@MacBook-Pro-6 Lab3 2 % ant build
Buildfile: /Users/gvdvddaa/Desktop/Lab3 2/build.xml

compile:
  [echo] Компиляция Java-исходников...

build:
  [echo] Сборка WAR файла...
  [mkdir] Created dir: /Users/gvdvddaa/Desktop/Lab3 2/build/libs
  [war] Building war: /Users/gvdvddaa/Desktop/Lab3 2/build/libs/lab_3_web_ant.war

BUILD SUCCESSFUL
Total time: 0 seconds
```

test

```

  ▾ test-classes
    HitCheckBeanTest
  ▾ test-reports
    </> TEST-junit-jupiter.xml
    </> TEST-junit-platform-suite.xml
    </> TEST-junit-vintage.xml

Terminal Local × + ▾
gvdvddaa@MacBook-Pro-6 Lab3 2 % ant test
Buildfile: /Users/gvdvddaa/Desktop/Lab3 2/build.xml

compile:
  [echo] Компиляция Java-исходников...

build:
  [echo] Сборка WAR файла...

test:
  [echo] Запуск JUnit5 тестов...
  [mkdir] Created dir: /Users/gvdvddaa/Desktop/Lab3 2/build/test-classes
  [javac] Compiling 1 source file to /Users/gvdvddaa/Desktop/Lab3 2/build/test-classes
  [java]
  [java] Thanks for using JUnit! Support its development at https://junit.org/sponsoring
  [java]
  [java] org.example.lab3.HitCheckBean initialized
  [java] org.example.lab3.HitCheckBean initialized
  [java] org.example.lab3.HitCheckBean initialized
  [java] org.example.lab3.HitCheckBean initialized
  [java] org.example.lab3.HitCheckBean initialized
  [java] |
  [java] |─ JUnit Jupiter ✓
  [java] |   └─ HitCheckBeanTest ✓
  [java] |       └─ triangleInside() ✓
  [java] |           └─ rectangleInside() ✓
  [java] |               └─ onBoundary() ✓
  [java] |                   └─ circleInside() ✓
  [java] |                       └─ outsideArea() ✓
  [java] |─ JUnit Vintage ✓
  [java] |─ JUnit Platform Suite ✓
  [java]
  [java] Test run finished after 107 ms
  [java] [      4 containers found      ]
  [java] [      0 containers skipped    ]
  [java] [      4 containers started     ]
  [java] [      0 containers aborted     ]
  [java] [      4 containers successful ]
  [java] [      0 containers failed      ]
  [java] [      5 tests found           ]
  [java] [      0 tests skipped          ]
  [java] [      5 tests started          ]
  [java] [      0 tests aborted          ]
  [java] [      5 tests successful       ]
  [java] [      0 tests failed           ]
  [java]
  [java]
  [java] WARNING: Delegated to the 'execute' command.
  [java]         This behaviour has been deprecated and will be removed in a future release.
  [java]         Please use the 'execute' command directly.

BUILD SUCCESSFUL
Total time: 0 seconds
```

clean

```
Lab3 2 [Lab3] ~/Desktop/Lab3 2
> .gradle
> .idea
> bin
> dist
> gradle
> lib

Terminal Local x + v
gvdvddaa@MacBook-Pro-G Lab3 2 % ant clean
Buildfile: /Users/gvdvddaa/Desktop/Lab3 2/build.xml

clean:
    [echo] Очистка сборки...
    [delete] Deleting directory /Users/gvdvddaa/Desktop/Lab3 2/build

BUILD SUCCESSFUL
Total time: 0 seconds
```

diff

```
gvdvddaa@MacBook-Pro-G work-lab3 % ant diff
Buildfile: /Users/gvdvddaa/work-lab3/build.xml

diff:
    [echo] === SVN status ===
    [echo] M      build.xml
    [exec] Sending      build.xml
    [exec] Transmitting file data .done
    [exec] Committing transaction...
    [exec] Committed revision 5.

BUILD SUCCESSFUL
Total time: 0 seconds
gvdvddaa@MacBook-Pro-G work-lab3 % ant diff
Buildfile: /Users/gvdvddaa/work-lab3/build.xml

diff:
    [echo] === SVN status ===

BUILD FAILED
/Users/gvdvddaa/work-lab3/build.xml:84: Нет изменений в рабочей копии

Total time: 0 seconds
```

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы был создан сценарий для утилиты Apache Ant, который реализует компиляцию, тестирование и упаковку в jar-архив кода проекта. Этот сценарий включает в себя множество целей, каждая из которых отвечает за определенный этап процесса сборки проекта.